BEKAT — ТЕХНИЧЕСКАЯ СХЕМА И АРХИТЕКТУРА

Понятное руководство по техническому устройству мобильного и веб-приложения умной маршрутизации и интерактивной карты общественного транспорта Намангана

Языки: O'zbekcha (uz) • Русский (ru) • English (en) | **Платформы:** Android (APK v1.0.0), iOS, Web (Flutter & Dart)
Авторы: Кодиров Улугбек (Lead & Mobile Dev), Замалитдинов Салим (Backend & Alg. Dev) · НамГТУ, 37-АТТ, 4-курс

Авторы проекта: Кодиров Улугбек (главный автор / Lead & Mobile Developer), Замалитдинов Салим (соавтор / Backend & Algorithm Developer)

Учебное заведение: Наманганский государственный технический университет (НамГТУ), факультет «Информационные технологии и искусственный интеллект», группа 37-АТТ, 4-курс

---

1. Суть проекта за 1 минуту: как это работает для пассажира и города

Bekat — это карманный интеллектуальный навигатор по общественному транспорту для жителей и гостей Намангана (731 тыс.+ населения). В городе активно обновляется автопарк (130+ новых автобусов Yutong, Ankai, электробусов Zhongtong, 10 брутто-контрактных маршрутов), однако на открытых картах данные о маршрутах отсутствуют, а расписания на остановках фрагментарны.

Приложение решает ключевую задачу: мгновенно отвечает на вопрос *«Как добраться из точки А в точку Б на автобусе, где сделать пересадку и сколько времени займёт путь?»*.

Какую задачу решает	Как это выглядит для пассажира	Что делает техника «под капотом»
1. Поиск оптимального маршрута с пересадками	Пассажир нажимает на точку на карте или вводит место (например, «Чорсу»). Приложение показывает лучший путь: на каком автобусе ехать, где пересесть и сколько пройти пешком.	Алгоритм **RAPTOR** (`Planner`, `lib/data/planner.dart`) прямо в телефоне перебирает доступные раунды посадок и формирует Pareto-оптимальные цепочки (`Journey`, `RideLeg`, `WalkLeg`) быстрее чем за 0.1 секунды.
2. Дорога туда, куда автобус не ходит («Ближайшая точка»)	Если прямого автобуса до нужного места нет, приложение не выдаёт ошибку, а прокладывает путь до ближайшей остановки и рассчитывает пеший остаток.	Метод `planToPoint` вычисляет расстояние до ближайших остановок через эвклидову метрику с коэффициентом искривления улиц (`walkDetour = 1.25`) и добавляет сегмент `WalkLeg`.
3. Вся сеть города в один взгляд (Схема метро)	Пассажир открывает вкладку «Схема» и видит понятную, разноцветную векторную схему всех линий Намангана с узлами пересадок, как в схемах метро Ташкента или Москвы.	Кастомный рендерер `SchemeScreen` (`lib/ui/scheme_screen.dart`) рисует октолинейную векторную топологию (`Octilinear Canvas`) с 45°/90° поворотами, узловыми

		станциями и анимацией живых автобусов.
4. Интерактивная 3D-карта с живыми автобусами	Пассажир видит объемные здания города, линии маршрутов и движущиеся иконки автобусов со временем ожидания до ближайшего рейса.	Движок `MapView` (`lib/ui/map_view.dart`) на базе MapLibre GL и OpenFreeMap отображает 3D-полигоны зданий, а `ScheduleEngine` (`lib/data/schedule.dart`) рассчитывает интервальную позицию каждого борта.
5. Режим ведения по маршруту («В пути»)	Пассажир садится в автобус: экран показывает количество оставшихся остановок, время до прибытия и сигнализирует о нужной пересадке.	Модуль `TripProgress` (`lib/ui/trip_progress.dart`) отслеживает прогресс движения по цепочке остановок маршрута в реальном времени.
6. Аналитика спроса для хокимията (B2G)	Городские власти получают тепловую карту: куда люди чаще всего хотят доехать, но не могут из-за отсутствия прямого автобуса.	Модуль агрегации поисковых запросов формирует анонимный лог матриц корреспонденций (OD-матрицы) для научного обоснования открытия новых брутто-маршрутов.

---

2. Главный принцип архитектуры: Offline-First («Работает без интернета»)

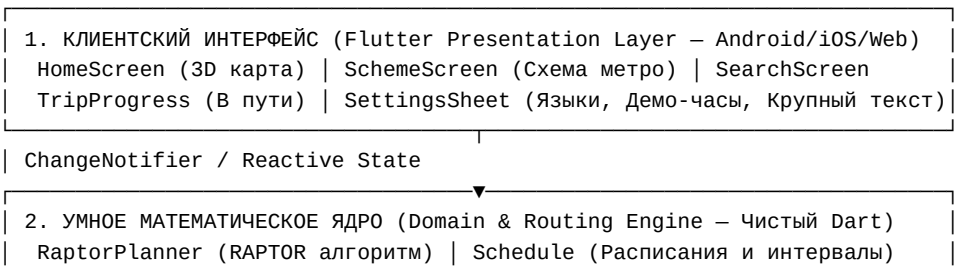
В поездках по городу мобильный интернет часто работает нестабильно, пропадает в низинах или внутри салона автобуса. Поэтому архитектура Bekat спроектирована по парадигме **Offline-First**:

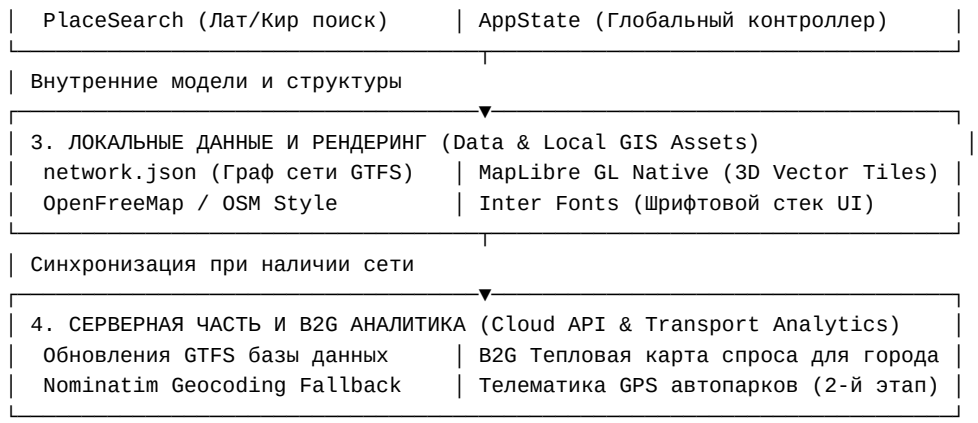
1. **Мгновенный запуск без экрана загрузки (Zero-Spinner):** Все ключевые данные (остановки, маршруты, расписания, полилинии дорог) хранятся локально в оптимизированном JSON-графе (`assets/data/network.json`). При открытии приложения нет ожидания ответа удаленного сервера.
2. **Алгоритм RAPTOR работает прямо на процессоре телефона:** В отличие от сервисов вроде Google Maps или Яндекс, требующих постоянного обращения к тяжелым серверным серверам маршрутизации, математическое ядро Bekat написано на чистом Dart и вычисляет пути с 2 пересадками прямо в оперативной памяти устройства за доли секунды.
3. **Двуязычный поиск без интернета:** Поисковый индекс `PlaceSearch` нормализует латиницу и кириллицу (`chorsu` = `Чорсу`), находит перекрестки и POI офлайн. Онлайн-геокодер (Nominatim) подключается только как фоновый резерв при наличии сети.

---

3. Общая техническая схема системы (4 уровня)

Архитектура системы разделена на 4 независимых технологических слоя:





Назначение и состав 4 уровней архитектуры:

Уровень архитектуры	Аналогия из жизни	Технические компоненты и детали
Уровень 1: Пользовательский интерфейс (UI / Presentation)	Приборная панель и лобовое стекло современного автобуса.	Flutter 3.x (Material 3). `HomeScreen` с плавающей нижней карточкой остановок, `SchemeScreen` с масштабированием (InteractiveViewer), `SearchScreen`, `TripProgress`, адаптивный дизайн под любые размеры экранов.
Уровень 2: Доменная логика и алгоритмы (Domain Layer)	Бортовой навигационный компьютер швейцарской точности.	Чистый Dart-код: `Planner` (реализация RAPTOR с поиском раундов пересадок), `Schedule` (моделирование ETA и положения автобусов по интервалам), `PlaceSearch` (стемминг и транслитерация), `AppState`.
Уровень 3: Локальные данные и векторная графика (Data Layer)	Точная топографическая карта города и расписание в кармане.	`Network` (модели `BusRoute`, `Stop`, `RouteDir`, `Polyline`), сериализатор `assets/data/network.json`, векторные тайлы OpenFreeMap, стилизация MapLibre Style JSON (`map_style.dart`).
Уровень 4: Серверная инфраструктура и B2G (Cloud & B2G)	Центральная диспетчерская служба городского транспорта.	VPS-сервер обновлений GTFS, шлюз для приёма телематики с GPS-трекеров перевозчиков (протоколы Wialon/GTFS-RT на 2-м этапе), сервис аналитики спроса для городского хокимията.

---

4. Как работает алгоритм маршрутизации RAPTOR

Вместо классического алгоритма Дейкстры, который медленно работает на графах с временными интервалами и пересадками, в Bekat внедрен алгоритм **RAPTOR** (*Round-Based Public Transit Routing*, разработка Microsoft Research):

[Старт: Точка А] П оиfк ближайших остановок пешком (WalkLeg)]

|

▼

[Раунд 1: Прямые маршруты без пересадок]

| (Найдено? Проверяем время прибытия)

▼

[Раунд 2: Маршруты с 1 пересадкой (Transfer)]

| (Смена маршрута в общем узле сети)

▼

[Раунд 3: Маршруты с 2 пересадками]

|

▼

[Финал: Отбор Pareto-лучших вариантов по времени и пешей дистанции]

Ключевые преимущества реализации RAPTOR в Bekat:

4. **Пораундовый обход:** Раунд K ищет пути ровно с $K-1$ пересадками. Это гарантирует, что приложение никогда не предложит пассажиру бессмысленный маршрут с 4 пересадками, если есть удобный путь с одной.
5. **Пешеходная модель с учетом городской застройки:** Скорость пешехода принята за 75 м/мин (4.5 км/ч), а реальная длина пути рассчитывается с коэффициентом искривления улиц `walkDetour = 1.25` (улицы на 25% длиннее прямой линии).
6. **Режим «Ближайшая доступная точка»:** Если в радиусе 800 метров от пункта назначения нет остановок, алгоритм находит ближайшую остановку действующей маршрутной сети и строит комбинированный маршрут с финальным пешим переходом.

---

5. Интерактивная 3D-карта и Схема в стиле метро

В приложении объединены два взаимодополняющих способа восприятия города:

1. Октолинейная схема в стиле метро (`SchemeScreen`)

- **Идея:** Скопирован мировой опыт метрополитенов Лондона, Москвы и Токио для наземного транспорта Намангана.
- **Техника реализации:** Все линии выровнены строго по 8 направлениям (горизонталь, вертикаль и диагонали под 45°). Каждый маршрут имеет свой фирменный цвет (№1 Красный, №2 Синий, №3 Зеленый, №5 Оранжевый, №7 Фиолетовый, №9 Бирюзовый).
- **Интерактивность:** При нажатии на любую станцию подсвечиваются проходящие маршруты и всплывает табло ближайших прибытий.

2. Реалистичная 3D-карта (`MapView`)

- **Движок:** Векторный MapLibre GL.
- **Стилизация:** Спокойная светлая тема (`#EEF1F6`), объемные белые 3D-здания с тенями, цветные трассы маршрутов поверх дорожной сети.
- **Живые автобусы:** Модуль `Schedule` симулирует плавное движение автобусов по реальным дорожным полилиниям согласно расчетным интервалам (headway 10–15 минут, средняя скорость 18 км/ч).

---

6. Архитектура данных (GTFS) и B2G-аналитика спроса

Структура данных транспортной сети:

Все данные структурированы в соответствии с международным стандартом **GTFS** (*General Transit Feed Specification*):

- `Stop` — идентификатор, координаты (WGS-84), локализованные названия на 3 языках (`L3`), признак капитального павильона.

- `RouteDir` — направление движения (туда / обратно), упорядоченный список остановок, полилиния геометрии трассы.
- `BusRoute` — номер маршрута, цвет в HEX, интервал движения в минутах, режим работы (например, 06:00 – 21:00), статус (подтвержден / пилотный).

B2G-аналитика для Хокимията и Департамента транспорта:

Каждый раз, когда пассажир ищет маршрут, система обезличенно фиксирует начальную и конечную точку. Это позволяет строить матрицу нереализованного спроса:

- Выявление районов города с высоким спросом, где нет прямого автобусного сообщения.
- Расчет экономической целесообразности изменения существующих или запуска новых брутто-маршрутов на основе реальных цифровых данных, а не приблизительных ручных замеров.

---

7. Карта экранов и путь пользователя (User Flow)

Навигация построена на реактивном контроллере `AppState` без загромождения лишними переходами:

Экран	Файл в коде	Что видит и делает пассажир
Главный экран (Карта)	`lib/ui/home_screen.dart`	Интерактивная 3D-карта, кнопка центрирования GPS, переключатель на схему метро, плавающая нижняя панель с ближайшей остановкой и таймером автобусов.
Поиск и выбор маршрута	`lib/ui/search_screen.dart`	Быстрый ввод начальной и конечной точки, список популярных мест (вокзал, базар Чорсу, вузы, больницы), мгновенное сравнение вариантов поездки (время, пересадки, пеший путь).
Схема сети (Метро)	`lib/ui/scheme_screen.dart`	Полная топологическая схема автобусных линий Намангана с возможностью свободного зума и панорамирования.
Режим поездки	`lib/ui/trip_progress.dart`	Пошаговый индикатор: «Садитесь на №9 на остановке X», счетчик оставшихся остановок, время до пересадки или выхода.
Панель настроек	`lib/ui/settings_sheet.dart`	Мгновенное переключение языка (O‘zbek / Русский / English), режим крупного шрифта для пожилых людей, ускоренные демонстрационные часы ($\times 10$) для презентаций.

---

8. Внутреннее устройство папок проекта (Шпаргалка по коду)

Архитектура кодовой базы организована по принципу модульности и разделения ответственности (Separation of Concerns):

Bekat/

```
├── assets/
│   ├── data/
│   │   └── network.json         # Вся оцифрованная база сети (маршруты, координаты, интервалы)
│   └── fonts/
│       └── Inter-*.ttf          # Полный комплект шрифтов Inter (Medium, Bold, Black)
├── lib/
│   ├── core/
│   │   ├── app_state.dart       # Главный реактивный контроллер состояния (ChangeNotifier)
│   │   ├── i18n.dart            # Полный словарь локализации (O‘zbek, Русский, English)
│   │   └── theme.dart           # Дизайн-токены (цвета линий, тени, скругления, типографика)
│   ├── data/
│   │   ├── network.dart         # Модели данных GTFS (Network, BusRoute, Stop, Geo)
│   │   ├── planner.dart         # Алгоритм маршрутизации RAPTOR (Journey, WalkLeg, RideLeg)
│   │   ├── schedule.dart        # Расписания, расчет интервалов и симуляция движения автобусов
│   │   └── search.dart          # Поисковый индекс с транслитерацией латиницы и кириллицы
│   ├── ui/
│   │   ├── home_screen.dart     # Главный экран с картой и интерактивными карточками
│   │   ├── map_view.dart        # Обертка MapLibre GL с отрисовкой 3D-зданий и трасс
│   │   ├── map_style.dart       # Векторный стиль карты города (OpenFreeMap vector tile style)
│   │   ├── scheme_screen.dart   # Октолинейный векторный холст схемы в стиле метро
│   │   ├── search_screen.dart   # Экран поиска и детального сравнения вариантов пути
│   │   ├── trip_progress.dart   # Виджет ведения пассажира по остановкам во время поездки
│   │   ├── settings_sheet.dart  # Настройки языка, крупного текста и демонстрационного таймера
│   │   └── widgets.dart         # Переиспользуемые бейджи маршрутов, карточки и кнопки
│   └── main.dart                # Точка входа в приложение, инициализация зависимостей
├── test/
│   └── planner_test.dart        # Автотесты: прямые пути, пересадки, RAPTOR, расписания (7 из 7)
├── tool/
│   ├── generate_qr.py           # Генератор брендированных QR-кодов и промо-постеров
│   └── shoot.py                 # Утилита автоматического снятия скриншотов
└── docs/
├── BEKAT_ARCHITECTURE.md    # Данное техническое руководство
├── Bekat_Prezentatsiya_RU.pptx # Презентация проекта (RU)
├── Bekat_Taqdimot_UZ.pptx   # Презентация проекта (UZ)
└── Eng_yaxshi_kreativ_goya_Bekat_Qodirov_Ulugbek.docx # Официальный документ на конкурс
```

---

9. Итог: Почему эта архитектура надёжна и готова к масштабированию

7. **Полная независимость от интернета (Offline-First):** Маршрутизатор RAPTOR и локальная база GTFS позволяют пассажиру найти путь в любой точке города, даже при нулевом балансе или в зонах с плохой связью.
8. **Экономия серверных ресурсов:** 100% тяжелых вычислений маршрутов перенесены на процессор смартфона. Серверу не требуется арендовать дорогостоящие вычислительные мощности, что снижает стоимость поддержки системы практически до нуля.
9. **Готовность к быстрому масштабированию:** Благодаря унифицированному стандарту GTFS и векторному рендерингу, для запуска системы в Андижане, Фергане или Самарканде достаточно загрузить соответствующий файл сети `network.json` — программный код приложения не требует изменений.
10. **Кроссплатформенность Flutter:** Единая кодовая база обеспечивает синхронный выпуск приложений для Android (готов APK v1.0.0), iOS и Web-браузеров.